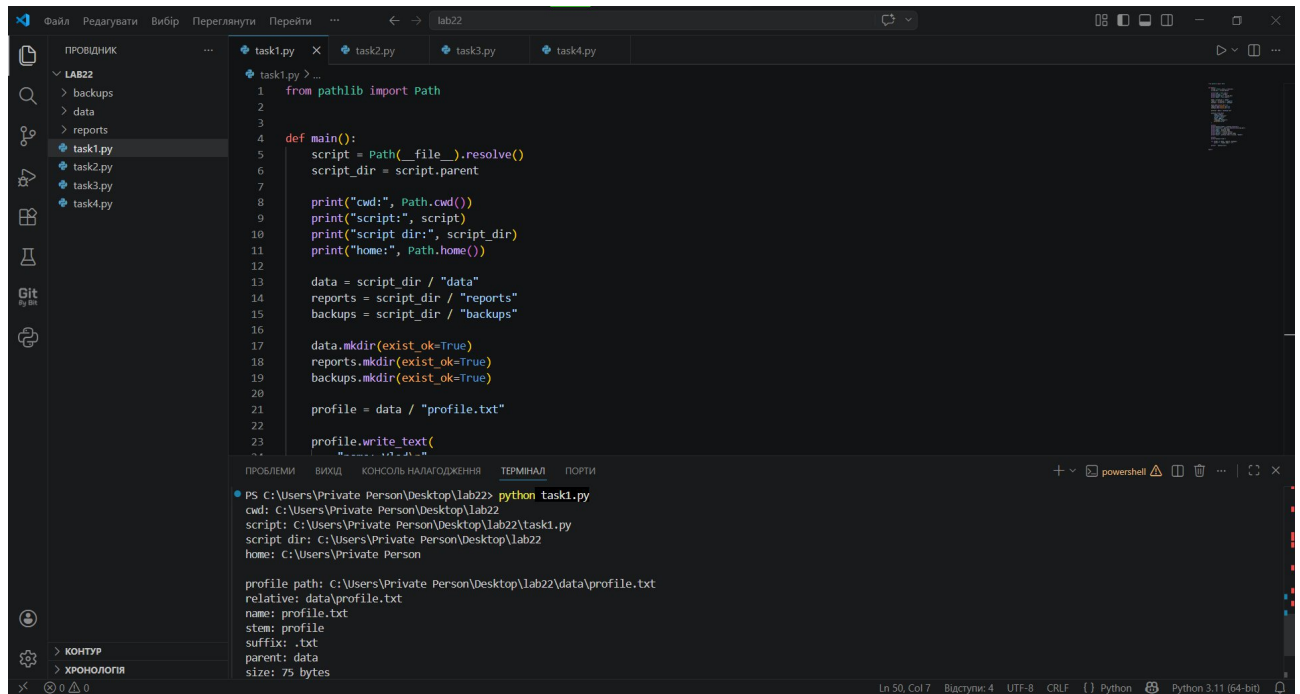


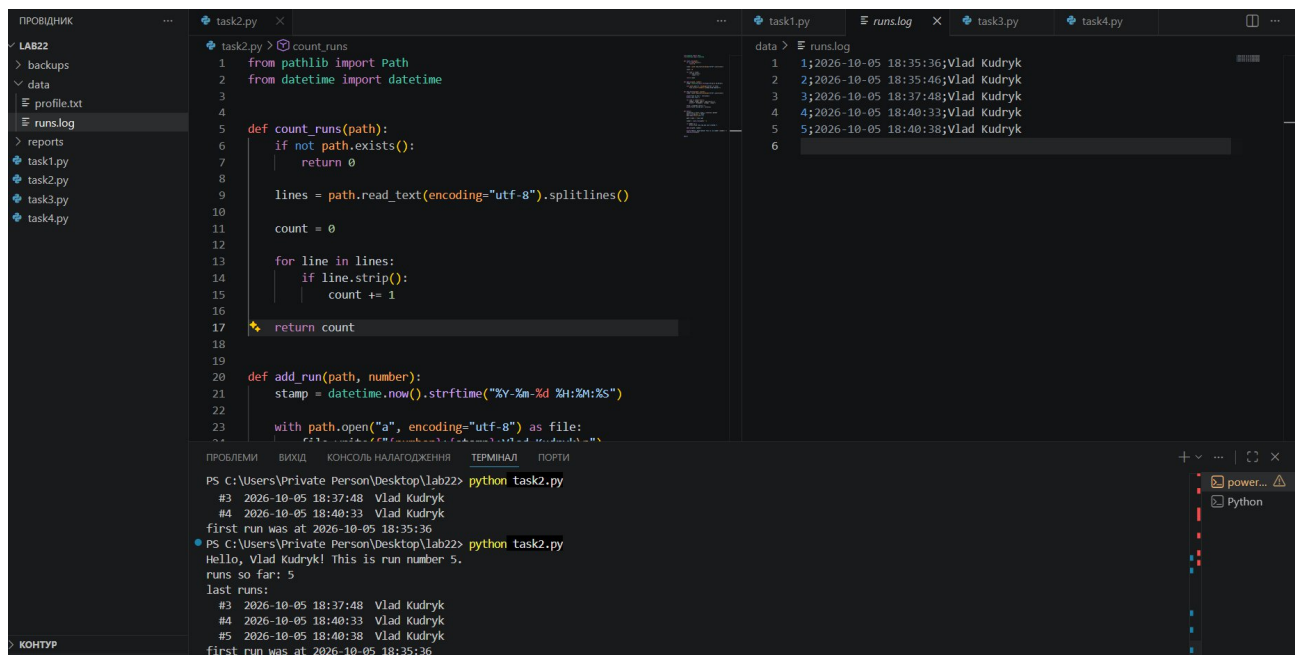
## Звіт

У цій практичній роботі я працював із файлами та папками в Python. У першому завданні за допомогою бібліотеки `pathlib` визначив поточну робочу папку, шлях до файлу програми та домашню папку користувача. Також створив папки `data`, `reports` і `backups` та файл `profile.txt` зі своїми даними. Додатково вивів інформацію про шлях до файлу, його назву, розширення, батьківську папку та розмір.



```
1 from pathlib import Path
2
3
4 def main():
5     script = Path(__file__).resolve()
6     script_dir = script.parent
7
8     print("cwd:", Path.cwd())
9     print("script:", script)
10    print("script dir:", script_dir)
11    print("home:", Path.home())
12
13    data = script_dir / "data"
14    reports = script_dir / "reports"
15    backups = script_dir / "backups"
16
17    data.mkdir(exist_ok=True)
18    reports.mkdir(exist_ok=True)
19    backups.mkdir(exist_ok=True)
20
21    profile = data / "profile.txt"
22
23    profile.write_text(
24        """
25        cwd: C:\Users\Private Person\Desktop\lab22
26        script: C:\Users\Private Person\Desktop\lab22\task1.py
27        script dir: C:\Users\Private Person\Desktop\lab22
28        home: C:\Users\Private Person
29
30        profile path: C:\Users\Private Person\Desktop\lab22\data\profile.txt
31        relative: data\profile.txt
32        name: profile.txt
33        stem: profile
34        suffix: .txt
35        parent: data
36        size: 75 bytes
37        """)
38
39 if __name__ == '__main__':
40     main()
```

У другому завданні створив файл `runs.log` для збереження інформації про запуски програми. Для кожного запуску записував його номер, дату, час та своє ім'я. За допомогою окремих функцій визначав кількість запусків, додавав новий запис та показував останні три запуски. Також перевіряв роботу програми після декількох запусків.



```
1 from pathlib import Path
2 from datetime import datetime
3
4
5 def count_runs(path):
6     if not path.exists():
7         return 0
8
9     lines = path.read_text(encoding="utf-8").splitlines()
10
11     count = 0
12
13     for line in lines:
14         if line.strip():
15             count += 1
16
17     return count
18
19
20 def add_run(path, number):
21     stamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
22
23     with path.open("a", encoding="utf-8") as file:
24         file.write(f"{number} {stamp} {Path.cwd().name}\n")
25
26
27 if __name__ == '__main__':
28     count = count_runs(Path("runs.log"))
29     print(f"runs so far: {count}")
30     add_run(Path("runs.log"), count + 1)
31     print(f"last runs:
32     {count - 2} {count - 1} {count}
33     """
34     )
```

У третьому завданні створив файл `expenses.csv` для збереження витрат за декілька днів. Додавав записи із датою, категорією, сумою та приміткою. За допомогою команд `add`, `list` і `report` додавав нові витрати, переглядав усі записи та створював підсумковий звіт. У звіті визначав загальну суму витрат, кількість записів, витрати за категоріями, найбільш

витратний день, найдорожчу покупку та середні витрати за день. Результат зберігався у файл expenses\_report.txt.

The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named 'LAB22' with subfolders 'backups', 'data', 'reports', and 'runs.log'. The 'reports' folder contains 'expenses\_report.txt'. The code editor shows a Python script 'task3.py' with the following code:

```
1 from pathlib import Path
2 import sys
3
4
5 NAME = "Vlad Kudryk"
6 GROUP = "IT-32"
7
8
9 def get_file():
10     folder = Path(__file__).resolve().parent / "data"
11     folder.mkdir(exist_ok=True)
12
13     file = folder / "expenses.csv"
14
15     if not file.exists():
16         file.write_text("# date;category;amount;note\n", encoding="utf-8")
17
18     return file
19
20
21 def read_expenses(file):
22     expenses = []
23     with open(file, "r", encoding="utf-8") as f:
24         for line in f:
25             line = line.strip()
26             if line:
27                 date, category, amount, note = line.split(";")
28                 expenses.append((date, category, amount, note))
29
30     return expenses
```

The terminal shows the output of the script:

```
PS C:\Users\Private Person\Desktop\lab22> python task3.py list
date      category  amount  note
2026-09-29 food      85.00   lunch
2026-09-29 transport 40.00   bus
2026-09-30 coffee   55.00   coffee
2026-10-01 transport 40.00   bus
2026-10-01 food     120.00  dinner
2026-10-02 internet 250.00  internet
2026-10-02 coffee   60.00   coffee
2026-10-03 food     95.00   pizza
2026-10-03 transport 40.00   bus
2026-10-04 food     100.00  groceries
2026-10-05 transport 40.00   bus
```

У четвертому завданні створив окрему папку my\_files та 10 текстових файлів із різним текстом. Також створив бінарний файл data.bin і попрактикувався у його записі та читанні за допомогою режимів wb і rb. Після цього вивів назви файлів, їхній розмір та загальний розмір усіх файлів.

The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named 'LAB22' with subfolders 'backups', 'data', 'my\_files', and 'reports'. The 'my\_files' folder contains 10 text files (file1.txt to file10.txt) and a binary file 'data.bin'. The code editor shows a Python script 'task4.py' with the following code:

```
1 from pathlib import Path
2
3
4 def main():
5     script_dir = Path(__file__).resolve().parent
6
7     folder = script_dir / "my_files"
8     folder.mkdir(exist_ok=True)
9
10    texts = [
11        "Python is my favorite programming language.",
12        "I study information systems and technologies.",
13        "I am learning programming.",
14        "This is my laboratory work.",
15        "Python is simple and useful.",
16        "I use VS Code for programming.",
17        "Files can store information.",
18        "A text file contains useful data.",
19        "Programming is an important IT skill.",
20        "I want to improve my programming skills."
21    ]
22
23    for i in range(10):
24        file_name = f"file{i+1}.txt"
25        file_path = folder / file_name
26        with open(file_path, "w") as f:
27            f.write(texts[i])
28
29    # Create binary file
30    data_bin = "data.bin"
31    file_path = folder / data_bin
32    with open(file_path, "wb") as f:
33        f.write(b"Vlad Kudryk - IT-32")
34
35    # Print file information
36    print("number of files: 11")
37    print("total size: 356 bytes")
38    print("binary file data: b'Vlad Kudryk - IT-32'")
39
40    return folder
```

The terminal shows the output of the script:

```
PS C:\Users\Private Person\Desktop\lab22> python task4.py
file3.txt - 26 bytes
file4.txt - 27 bytes
file5.txt - 28 bytes
file6.txt - 30 bytes
file7.txt - 28 bytes
file8.txt - 33 bytes
file9.txt - 37 bytes

number of files: 11
total size: 356 bytes
binary file data: b'Vlad Kudryk - IT-32'
```

У результаті я навчився працювати з файлами та папками в Python, створювати шляхи за допомогою pathlib, записувати й читати дані, зберігати інформацію між запусками програм, працювати з CSV-файлами та створювати прості звіти. Також навчився працювати з текстовими та бінарними файлами.